



SESSION 9

INTEGRATION OF NODE.JS WITH MONGODB

Mục tiêu học tập

Trong buổi học này, học sinh sẽ học cách:

- Mô tả quy trình kết nối Node.js với MongoDB

- Trình bày các hoạt động CRUD trên cơ sở dữ liệu MongoDB bằng cách sử dụng Node.js

- Giải thích việc xây dựng API CRUD trong Node.js

Cơ sở dữ liệu là một phần quan trọng của bất kỳ ứng dụng phần mềm nào. Nó cung cấp không gian lưu trữ thông tin hoặc dữ liệu. Việc sắp xếp dữ liệu trong cơ sở dữ liệu phụ thuộc vào yêu cầu của hệ thống. Sau khi dữ liệu được sắp xếp, nhiều thao tác khác nhau có thể được thực hiện trên dữ liệu. Để thực hiện các thao tác này, sự tương tác giữa dữ liệu và ứng dụng là điều cần thiết.

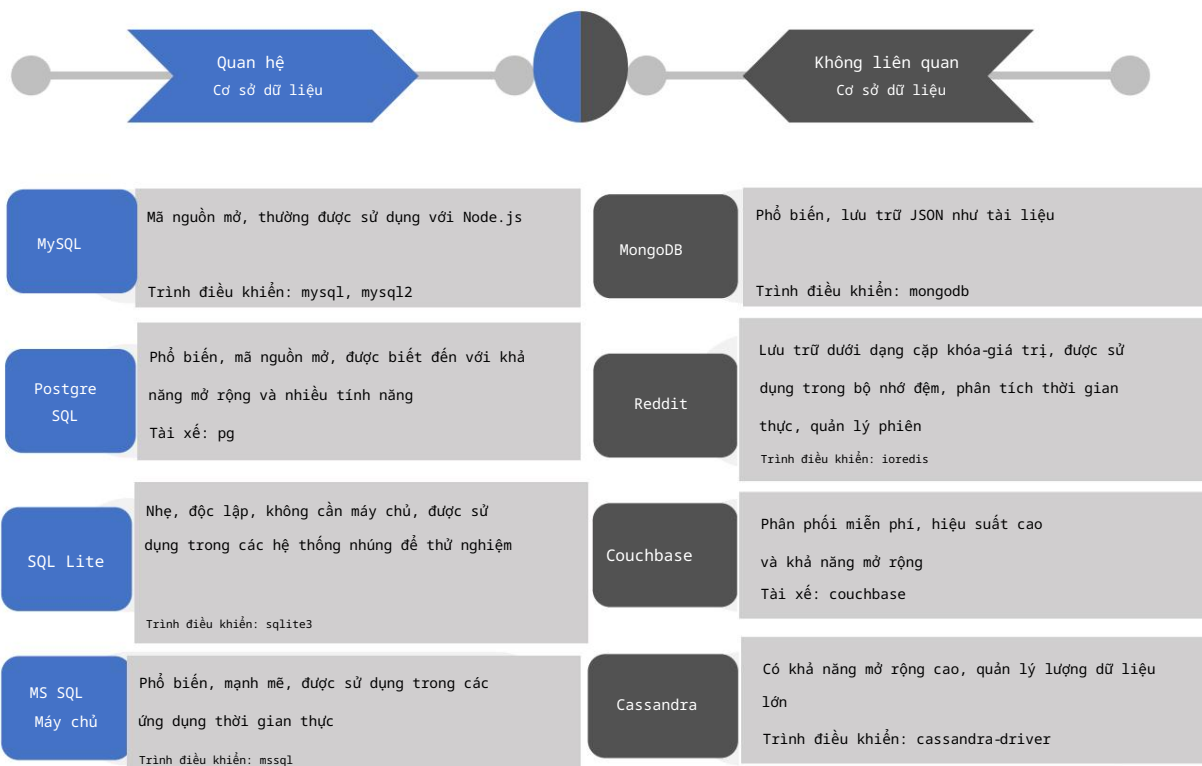
Phiên này sẽ giải thích các bước cài đặt cơ sở dữ liệu MongoDB và cách tương tác với Node.js để thực hiện các tác vụ cần thiết.

9.1 Giới thiệu về kết nối cơ sở dữ liệu

Dữ liệu là một phần không thể thiếu của bất kỳ ứng dụng nào, cần được thu thập, lưu trữ và cập nhật định kỳ để tham khảo trong tương lai. Để quản lý dữ liệu dễ dàng hơn trong ứng dụng web, cần có sự tương tác giữa lớp cơ sở dữ liệu và lớp trình bày. Sự tương tác này được kích hoạt thông qua một thành phần.

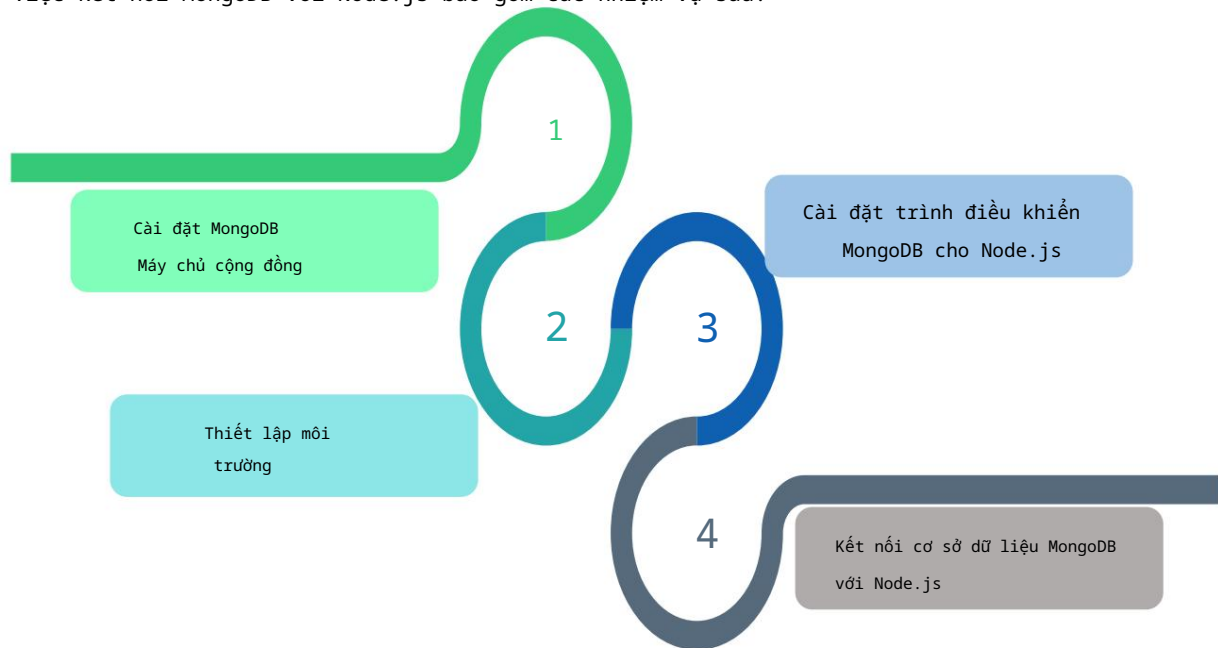
được gọi là trình điều khiển, hoạt động như một điểm giao tiếp trung gian giữa cơ sở dữ liệu và phần trình bày hoặc phần giao diện.

Node.js là một môi trường thời gian chạy hỗ trợ nhiều loại cơ sở dữ liệu quan hệ và NoSQL. Nó tạo điều kiện thuận lợi cho tương tác giữa lớp cơ sở dữ liệu và lớp trình bày. Nó có nhiều thư viện và mô-đun giúp tương tác với cơ sở dữ liệu dễ dàng. Các thư viện này cung cấp các phương thức và hàm để lưu trữ, cập nhật và truy xuất dữ liệu. Các nhà phát triển có thể chọn hệ thống cơ sở dữ liệu dựa trên yêu cầu ứng dụng và cài đặt các trình điều khiển cơ sở dữ liệu cần thiết bằng Trình quản lý Gói Node (npm). Một số cơ sở dữ liệu phổ biến được Node.js hỗ trợ như sau:



9.2 Kết nối MongoDB với Node.js

Việc kết nối MongoDB với Node.js bao gồm các nhiệm vụ sau:



Cài đặt MongoDB Community Server

Để cài đặt MongoDB Community Server trên hệ thống Windows, hãy thực hiện các bước sau: 1. Mở trình

duyet và điều hướng đến URL:

<https://www.mongodb.com/try/download/community>

Trang Tải xuống MongoDB Community Server sẽ mở ra.

2. Cuộn xuống và nhấp vào Chọn gói trong phần Máy chủ cộng đồng .

3. Trên trang này, cuộn xuống và đảm bảo rằng:

- Trong danh sách thả xuống Phiên bản, 7.0.3 (hiện tại) được chọn.
- Trong danh sách thả xuống Nền tảng , Windows x64 được chọn.
- Trong danh sách thả xuống Gói, msi được chọn.

4. Nhấp vào Tải xuống.

5. Sau khi tải xuống hoàn tất, hãy chạy trình cài đặt.

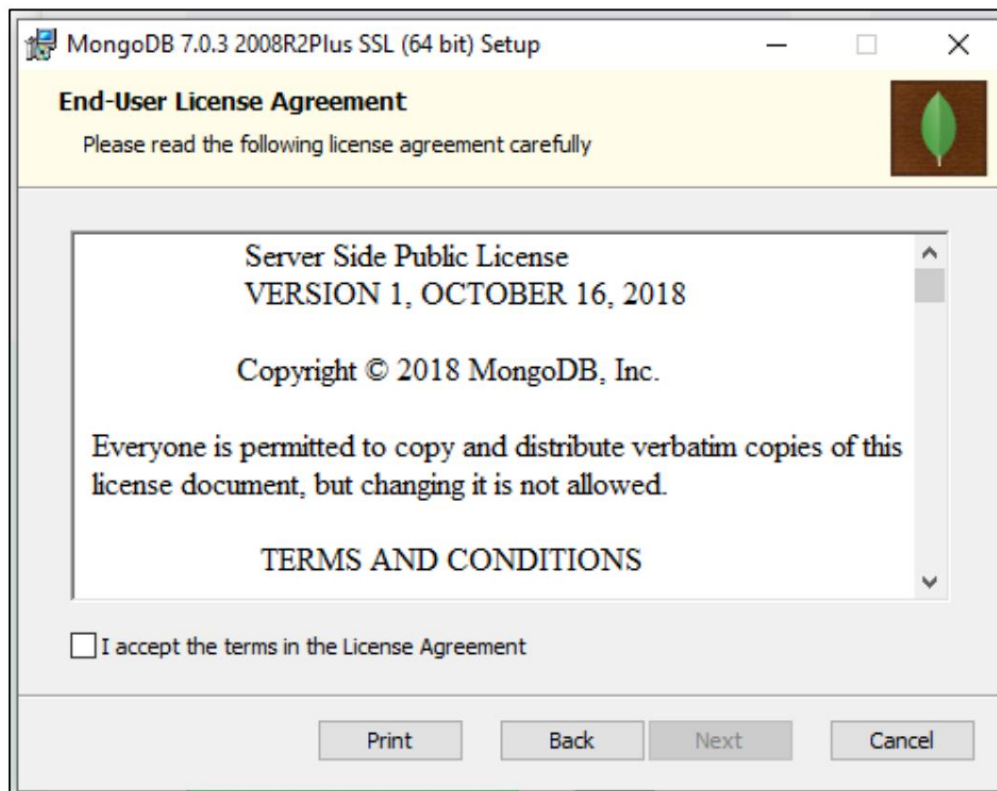
Trình hướng dẫn thiết lập MongoDB 7.0.3 2008R2Plus SSL (64 bit) mở ra như minh họa trong Hình 9.1.



Hình 9.1: Trang chào mừng của Trình hướng dẫn cài đặt MongoDB

6. Nhấp vào Tiếp theo.

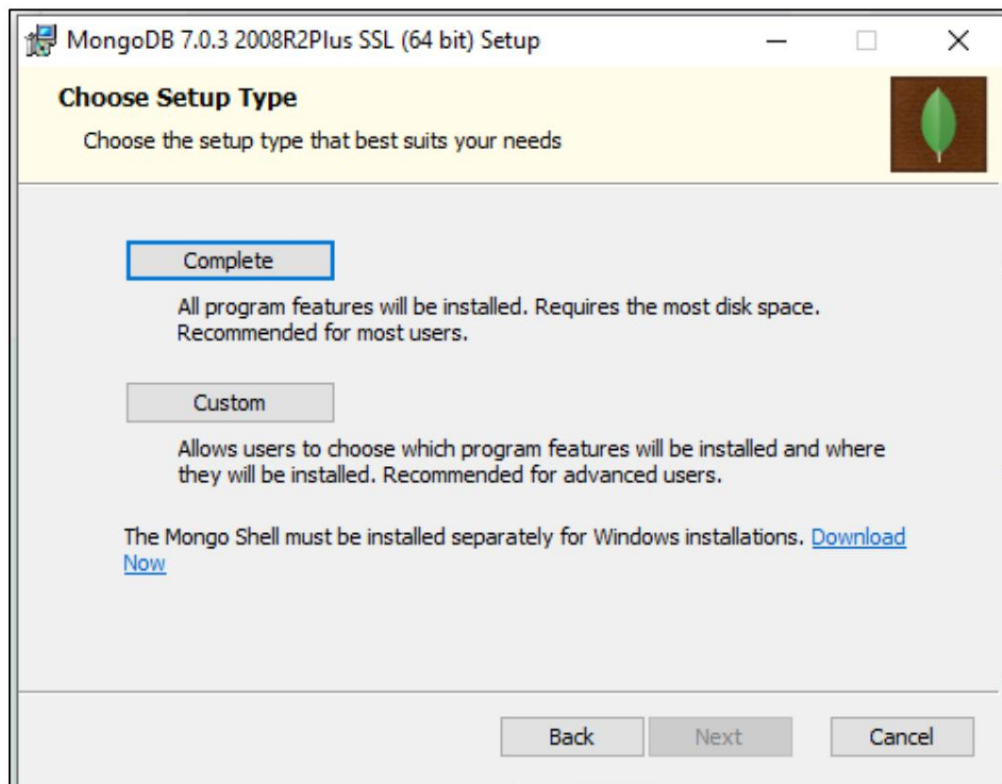
Trang Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối của trình hướng dẫn mở ra như minh họa trong Hình 9.2.



Hình 9.2: Trang Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối

7. Để tiếp tục, hãy chọn Tôi chấp nhận các điều khoản trong Thỏa thuận cấp phép hộp kiểm.
8. Nhấp vào Tiếp theo.

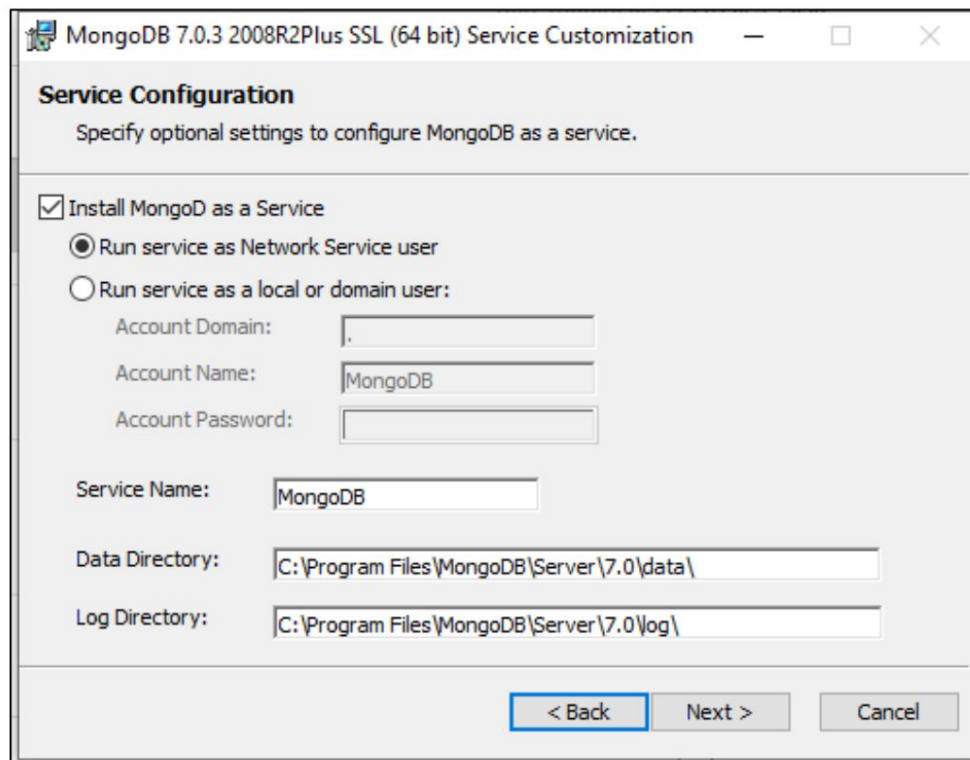
Trang Chọn loại thiết lập của trình hướng dẫn mở ra như minh họa trong Hình 9.3.



Hình 9.3: Trang Chọn Loại Thiết Lập

9. Nhấp vào Hoàn tất.

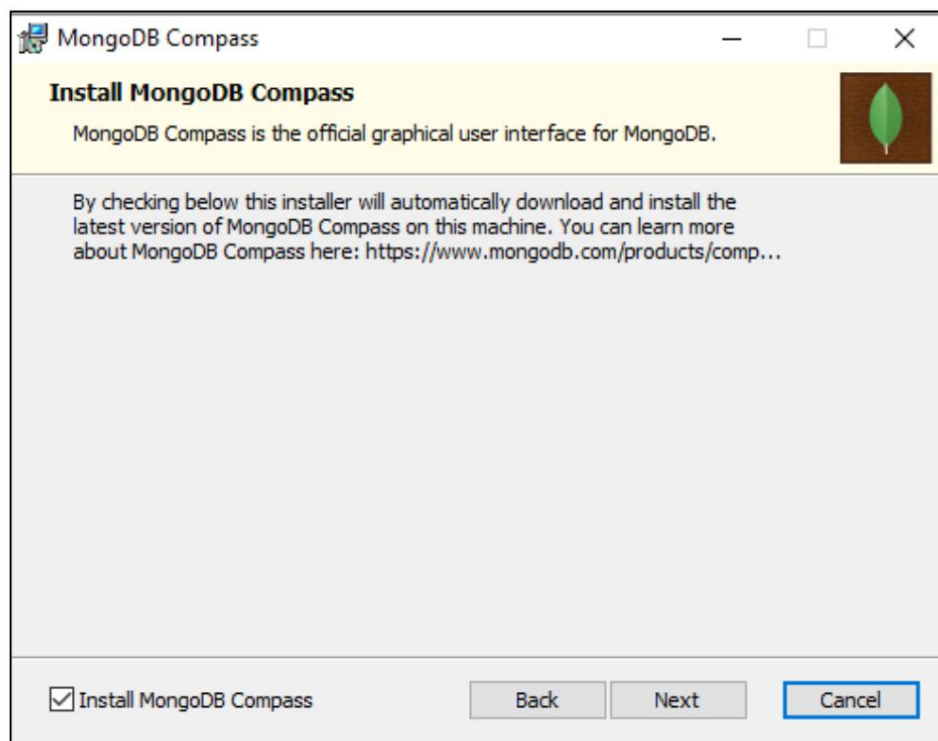
Trang Cấu hình dịch vụ của trình hướng dẫn mở ra như minh họa trong Hình 9.4.



Hình 9.4: Trang cấu hình dịch vụ

10. Nhấp vào Tiếp theo.

Trang Cài đặt MongoDB Compass của trình hướng dẫn mở ra như minh họa trong Hình 9.5.

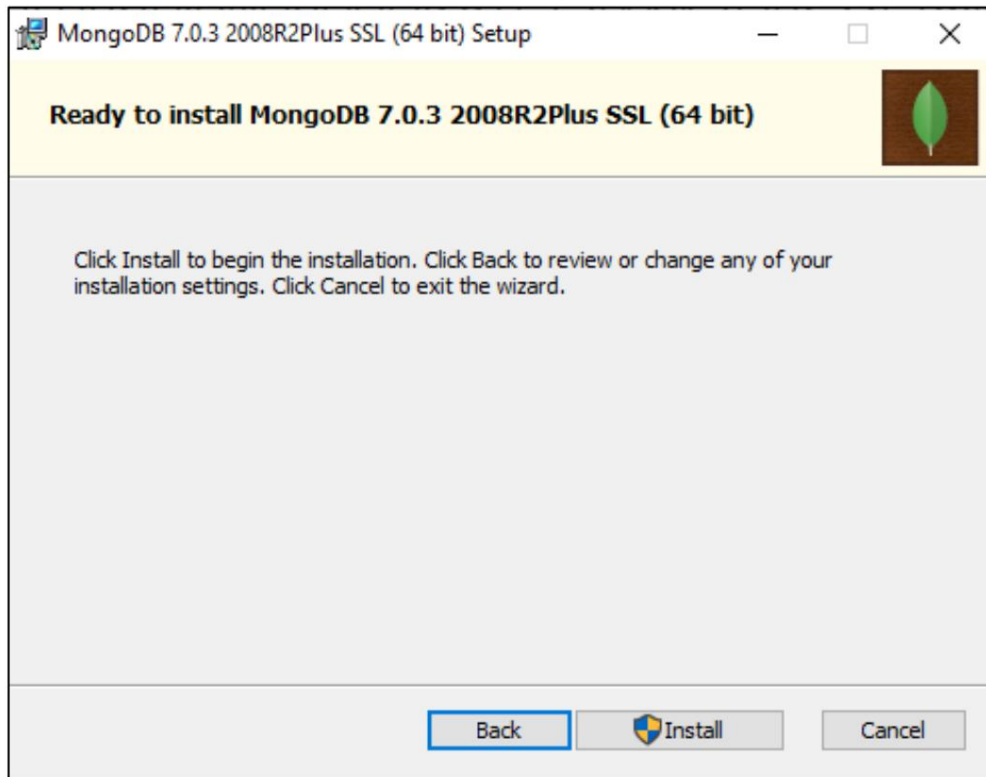


Hình 9.5: Cài đặt trang MongoDB Compass

11. Đảm bảo rằng hộp kiểm Cài đặt MongoDB Compass được chọn.

12. Nhấp vào Tiếp theo.

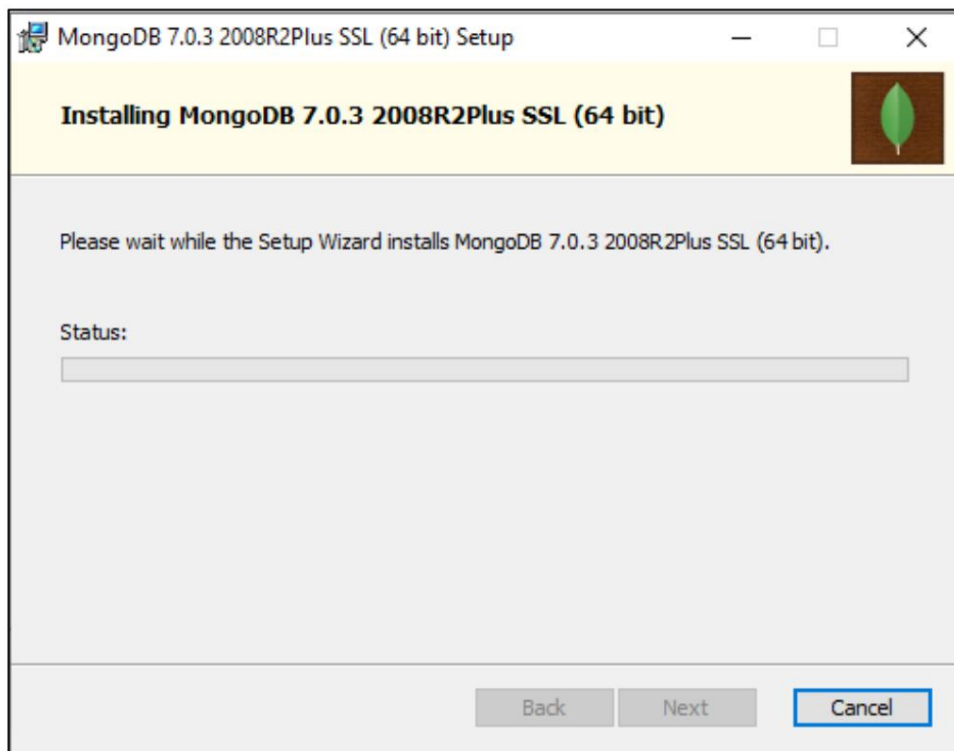
Trang Sẵn sàng cài đặt MongoDB 7.0.3 2008R2Plus SSL (64 bit) của trình hướng dẫn sẽ mở ra như thể hiện trong Hình 9.6.



Hình 9.6: Trang Sẵn sàng Cài đặt

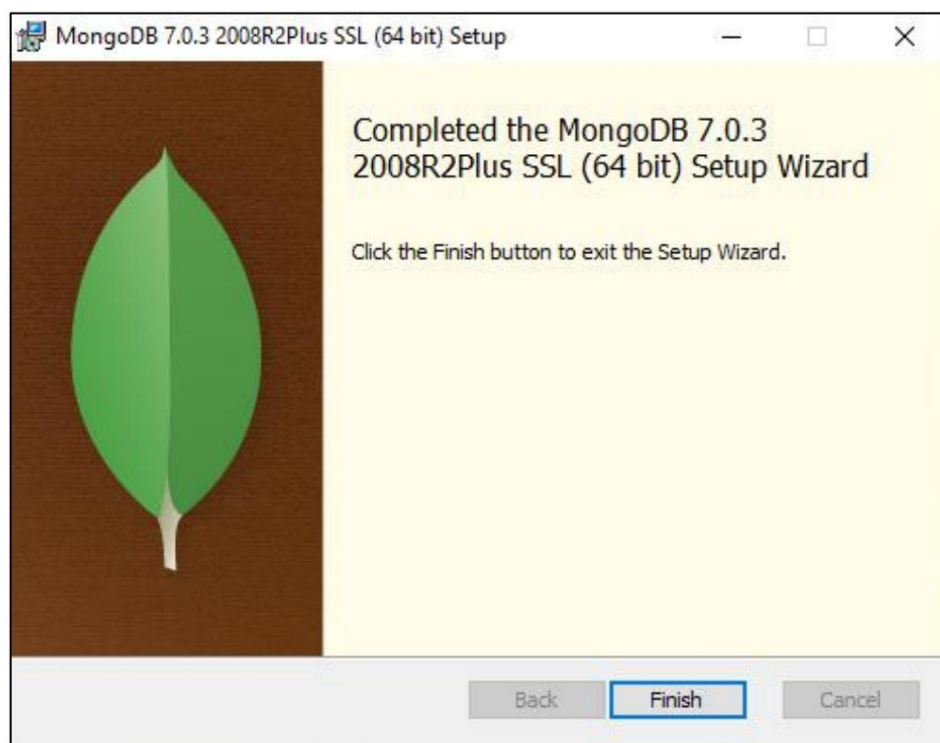
13. Nhấp vào Cài đặt.

Trang Cài đặt MongoDB 7.0.3f 2008R2Plus SSL (64 bit) của trình hướng dẫn mở ra như minh họa trong Hình 9.7.



Hình 9.7: Trang đang cài đặt

Trang Trình hướng dẫn thiết lập MongoDB 7.0.3 2008R2Plus SSL (64 bit) đã hoàn tất sẽ mở ra như thể hiện trong Hình 9.8.



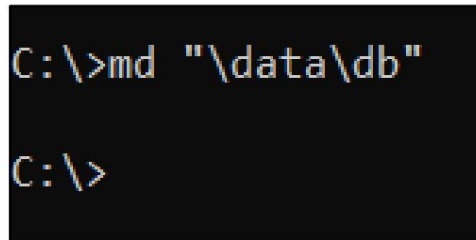
Hình 9.8: Trang hoàn tất cài đặt

14. Nhấp vào Kết thúc.

Thiết lập môi trường

Để thiết lập môi trường, hãy thực hiện các bước sau:

1. Mở Windows Command Prompt (cmd.exe) với tư cách Quản trị viên.
2. Tạo thư mục dữ liệu nơi MongoDB sẽ lưu trữ tất cả dữ liệu, như được hiển thị trong Hình 9.9.



```
C:\>md "\data\db"
C:\>
```

Hình 9.9: Tạo thư mục

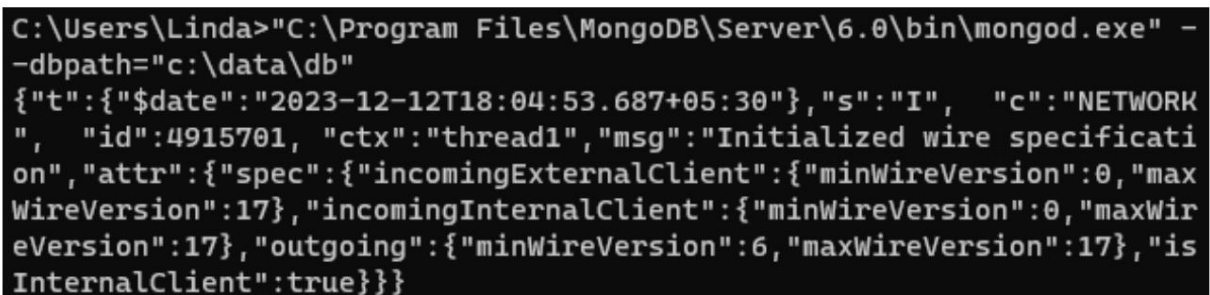


Theo mặc định, MongoDB chỉ lắng nghe các kết nối từ máy khách trên cổng 27017. Đường dẫn lưu trữ dữ liệu mặc định là /data/db thư mục.

Để khởi động cơ sở dữ liệu MongoDB, hãy chạy lệnh:

```
"C:\Program Files\MongoDB\Server\6.0\bin\mongod.exe" --
dbpath="c:\dữ liệu\db"
```

Lệnh được thực hiện như thể hiện trong Hình 9.10.



```
C:\Users\Linda>"C:\Program Files\MongoDB\Server\6.0\bin\mongod.exe" -
-dbpath="c:\data\db"
{"t":{"$date":"2023-12-12T18:04:53.687+05:30"},"s":"I", "c":"NETWORK
", "id":4915701, "ctx":"thread1","msg":"Initialized wire specificati
on","attr":{"spec":{"incomingExternalClient":{"minWireVersion":0,"max
WireVersion":17},"incomingInternalClient":{"minWireVersion":0,"maxWir
eVersion":17},"outgoing":{"minWireVersion":6,"maxWireVersion":17},"is
InternalClient":true}}}
```

Hình 9.10: Khởi động cơ sở dữ liệu MongoDB

Tùy chọn --dbpath chỉ định thư mục cơ sở dữ liệu. Nếu máy chủ cơ sở dữ liệu MongoDB đang chạy đúng cách, thông báo: đang chờ kết nối sẽ hiển thị như trong Hình 9.11.

```
{
  "t": { "$date": "2023-12-12T18:04:57.015+05:30" },
  "s": "I",
  "c": "FTDC",
  "id": 20631,
  "ctx": "ftdc",
  "msg": "Unclean full-time diagnostic data capture shutdown detected, found interim file, some metrics may have been lost",
  "attr": { "error": { "code": 0, "codeName": "OK" } }
}
{
  "t": { "$date": "2023-12-12T18:04:57.034+05:30" },
  "s": "I",
  "c": "NETWORK",
  "id": 23015,
  "ctx": "listener",
  "msg": "Listening on",
  "attr": { "address": "127.0.0.1" }
}
{
  "t": { "$date": "2023-12-12T18:04:57.034+05:30" },
  "s": "I",
  "c": "NETWORK",
  "id": 23016,
  "ctx": "listener",
  "msg": "Waiting for connections",
  "attr": { "port": 27017, "ssl": "off" }
}
```

Hình 9.11: Thông báo Chờ kết nối

Bây giờ, phiên bản MongoDB mongod đang chạy thành công.



Thêm C:\Program Files\MongoDB\Server\6.0\bin vào đường dẫn hệ thống. Thao tác này cho phép chạy phiên bản mongod ngay lập tức mà không cần phải điều hướng đến thư mục này mỗi lần chạy phiên bản.

Cài đặt trình điều khiển MongoDB cho Node.js

Sau khi cài đặt máy chủ MongoDB và thiết lập môi trường cần thiết, trình điều khiển để Node.js truy cập cơ sở dữ liệu MongoDB phải được cài đặt.

Để cài đặt trình điều khiển MongoDB gốc bằng npm, hãy chạy lệnh:

```
npm cài đặt mongodb
```

Lệnh được thực hiện như trong Hình 9.12.

```
C:\Users\Linda\nodejs>npm install mongodb

added 12 packages, and audited 13 packages in 3s

found 0 vulnerabilities
```

Hình 9.12: Cài đặt trình điều khiển MongoDB

Kết nối cơ sở dữ liệu MongoDB với Node.js

Sau khi cài đặt trình điều khiển, hãy kết nối cơ sở dữ liệu MongoDB với Node.js.

Để kết nối với cơ sở dữ liệu MongoDB, hãy thực hiện các bước sau:

1. Mở VS Code hoặc Notepad và nhập mã như trong Đoạn mã 1.

Đoạn mã 1:

```
const { MongoClient } = yêu cầu ('mongodb')
const client = new MongoClient('mongodb://localhost:27017')
client.connect()
  .sau đó(() => {
    console.log('Đã kết nối thành công với MongoDB!') console.log('Đang thoát
    khỏi MongoDB')
    client.close()
  })
  .catch(error => console.log('Không thể kết nối với MongoDB!', error))
```

2. Lưu mã này dưới dạng connectmongo.js.

Bảng 9.1 mô tả Đoạn mã 1.

Mã số	Sự miêu tả
const { MongoClient } = yêu cầu ('mongodb')	Nhập lớp MongoClient từ gói MongoDB để khởi tạo kết nối với cơ sở dữ liệu MongoDB bằng trình điều khiển MongoDB Node.js
const client = mới MongoClient('mongodb://localhost:27017')	Tạo một phiên bản máy khách MongoDB mới bằng cách chỉ định URL kết nối
client.connect()	Khởi tạo kết nối tới cơ sở dữ liệu MongoDB và trả về một đối tượng promise
.then(() => { console.log()	Hiển thị thông báo thành công để chứng minh rằng kết nối đã được thiết lập thành công
client.close()	Đóng kết nối với cơ sở dữ liệu MongoDB và giải phóng tài nguyên
.catch(lỗi => console.log())	Hiển thị bất kỳ lỗi nào trong khi thiết lập kết nối

Bảng 9.1: Mô tả đoạn mã 1

Để chạy connectmongo.js, hãy nhập lệnh sau vào Dấu nhắc lệnh:

```
nút connectmongo.js
```

Khi máy chủ hoạt động, một thông báo sẽ được ghi vào bảng điều khiển để cho biết kết nối với MongoDB đã thành công, như thể hiện trong Hình 9.13.

```
C:\Users\Linda\nodejs>node connectmongo.js
Connected to MongoDB Successfully!
Exiting from MongoDB
```

Hình 9.13: Bảng điều khiển hiển thị kết nối thành công tới MongoDB

9.3 Thực hiện các thao tác Tạo, Đọc, Cập nhật và Xóa (CRUD) trong Node.js

Các nhà phát triển có thể thực hiện các hoạt động CRUD để quản lý dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.



Trong cơ sở dữ liệu MongoDB, dữ liệu được tổ chức thành các bộ sưu tập và mỗi tài liệu trong bộ sưu tập đại diện cho một bản ghi dữ liệu.

9.3.1 Tạo hoạt động

Hãy tạo một cơ sở dữ liệu MongoDB có tên là Library. Cơ sở dữ liệu này sẽ chứa bộ sưu tập sách với ba tài liệu.

1. Mở VS Code hoặc Notepad và nhập mã được cung cấp trong Code Snippet 2.

Đoạn mã 2:

```
const { MongoClient } = require('mongodb');
const url = 'mongodb://localhost:27017'; const dbName = 'Thư viện';
```

```

const collectionName = 'sách';

const dataToInsert = [
  { Book_id:101, Book_name: 'Bí mật của ngôi nhà trên Hill', Tên tác giả: 'Julia Harris', Giá: '$10', Nhóm tuổi: '15+', Loại sách: 'Phim kinh dị' },
  { Book_id:2001, Book_name: 'Tòa án của cái ác', Tên tác giả: 'Nolan Evans', Giá: '$17', Nhóm tuổi: '10+', Loại sách: 'Dành cho thanh thiếu niên' },
  { Book_id:3001, Book_name: 'Khi bạn ước nguyện dưới một vì sao', Tên tác giả: 'Ashlyn Clark', Giá: '$18,99', Nhóm tuổi: '18+', Loại sách: 'Lãng mạn' },
];
const client = new MongoClient(url);
client.connect()
  .sau đó(() => {
    const db = client.db(tên cơ sở dữ liệu);
    const collection = db.collection(collectionName);
    trả về collection.insertMany(dataToInsert);
  })
  .sau đó(kết quả => {
    console.log(`${result.insertedCount} tài liệu đã được chèn vào bộ sưu tập trong cơ sở dữ liệu "${databaseName}".`);
  })
  .catch(err => {
    console.error('Không thể kết nối tới Cơ sở dữ liệu:', err);
  })
  .cuối cùng(() => {
    client.close();
  });

```

2. Lưu mã dưới dạng createop.js.

Mã:

- Nhập lớp MongoClient và định nghĩa thông tin chi tiết về kết nối, tên của cơ sở dữ liệu và bộ sưu tập, cũng như một mảng tài liệu để chèn vào bộ sưu tập.
- Tạo một phiên bản MongoClient mới và thiết lập kết nối tới máy chủ MongoDB được chỉ định trong URL bằng phương thức connect.
- Truy cập cơ sở dữ liệu và bộ sưu tập bằng cách sử dụng lệnh gọi lại thành công đối số trong khối then.
- Tạo tham chiếu đến cơ sở dữ liệu và bộ sưu tập bằng cách sử dụng client.db(databaseName) và db.collection(collectionName).
- Chèn mảng datatoInsert vào bộ sưu tập bằng cách sử dụng insertMany phương pháp.
- Xử lý kết quả để ghi lại số lượng tài liệu đã được chèn thành công bằng cách sử dụng khối then khác.

- Xử lý các lỗi phát sinh trong quá trình kết nối hoặc chèn bằng cách sử dụng catch khối.
- Đảm bảo rằng kết nối máy khách MongoDB được đóng bằng cách sử dụng finally khối.

Để thực thi mã, hãy nhập lệnh sau vào Dấu nhắc lệnh:

```
nút createop.js
```

Một thông báo được ghi vào bảng điều khiển để chỉ ra rằng có ba tài liệu được chèn vào bộ sưu tập sách của cơ sở dữ liệu Thư viện, như thể hiện trong Hình 9.14.

```
C:\Users\Linda\nodejs>node createop.js
3 documents inserted into the collection in the
"Library" database.
```

Hình 9.14: Bảng điều khiển hiển thị việc chèn tài liệu vào bộ sưu tập

9.3.2 Hoạt động đọc

Chúng ta hãy xem ba tài liệu được chèn vào bộ sưu tập sách của cơ sở dữ liệu Thư viện.

1. Mở VS Code hoặc Notepad và nhập mã được cung cấp trong Code Snippet 3.

Đoạn mã 3:

```
const { MongoClient } = require('mongodb'); const url = 'mongodb://
localhost:27017'; const dbName = 'Thư viện'; const
collectionName = 'sách'; const client = new
MongoClient(url); client.connect().then(() => {

    const db = client.db(dbName); const collection =
    db.collection(collectionName); return collection.find({}).toArray(); }) .then(docs
=> { console.log(`Đã tìm thấy ${docs.length} tài liệu trong

    bộ sưu tập "$
    {collectionName}"`); console.log(docs); }) .catch(err => { console.error('Không kết
    nối được với Cơ sở dữ liệu:', err); })
```

```
.cuối cùng(() => {  
    client.close();  
});
```

2. Lưu mã dưới dạng readop.js.

Mã:

- Nhập lớp MongoClient và định nghĩa thông tin chi tiết về kết nối, tên cơ sở dữ liệu và bộ sưu tập cũng như một mảng tài liệu.
- Tạo một phiên bản MongoClient mới và thiết lập kết nối tới máy chủ MongoDB được chỉ định trong URL bằng phương thức connect.
- Truy cập cơ sở dữ liệu Thư viện và bộ sưu tập sách bằng cách sử dụng gọi lại thành công trong khối then.
- Truy xuất tất cả các tài liệu trong bộ sưu tập bằng phương thức find và chuyển đổi kết quả thành một mảng tài liệu bằng phương thức toArray.
- Xử lý các tài liệu đã truy xuất và ghi chúng vào bảng điều khiển bằng cách sử dụng một khối then khác.
 - Quản lý bất kỳ lỗi nào

được phát hiện trong quá trình kết nối hoặc truy vấn bằng cách sử dụng khối bắt.

- Đảm bảo rằng kết nối máy khách MongoDB được đóng bằng cách sử dụng finally khối.

Để thực thi mã, hãy nhập lệnh sau vào Dấu nhắc lệnh:

```
nút readop.js
```

Tìm ba tài liệu được lấy từ bộ sưu tập sách của Thư viện cơ sở dữ liệu, như thể hiện trong Hình 9.15.


```

C:\Users\Linda\nodejs>node readop.js
Found 3 documents in the "books" collection:
[
  {
    _id: new ObjectId('65785deb18ee8801b5712490'),
    Book_id: 101,
    Book_name: 'The Secret of The House On The Hill',
    Author_name: 'Julia Harris',
    Price: '$10',
    Age_group: '15+',
    Book_type: 'Thriller'
  },
  {
    _id: new ObjectId('65785deb18ee8801b5712491'),
    Book_id: 2001,
    Book_name: 'The Court Of The Evil',
    Author_name: 'Nolan Evans',
    Price: '$17',
    Age_group: '10+',
    Book_type: 'Young-Adult'
  },
  {
    _id: new ObjectId('65785deb18ee8801b5712492'),
    Book_id: 3001,
    Book_name: 'When You Wish Upon A Star',
    Author_name: 'Ashlyn Clark',
    Price: '$18.99',
    Age_group: '18+',
    Book_type: 'Romance'
  }
]

```

Hình 9.15: Bảng điều khiển hiển thị các tài liệu đã lấy

9.3.3 Hoạt động cập nhật

Chúng ta hãy cập nhật giá trị Price và Age_group trong tài liệu có Book_id là 2001. Giá trị Price mới phải là \$20 và giá trị Age_group mới phải là 12+.

1. Mở VS Code hoặc Notepad và nhập mã được cung cấp trong Code Snippet 4.

Đoạn mã 4:

```
const { MongoClient } = require('mongodb'); const url =
'mongodb://localhost:27017';
```

```

const dbName = 'Thư viện';
const collectionName = 'sách';
const client = new MongoClient(url);
client.connect()
  .sau đó(() => {
    const db = client.db(tên cơ sở dữ liệu);
    const collection = db.collection(collectionName);
    // Xác định tiêu chí lọc để phù hợp với tài liệu cần cập nhật

    bộ lọc const = { Book_id:2001}; cập nhật const
    = {
      $set: {
        Giá: '$20',
        Nhóm tuổi: '12+',
      },
    };
    trả về collection.updateOne(bộ lọc, cập nhật);
  })
  .sau đó(kết quả => {
    nếu (result.matchedCount === 0) {
      console.log('Không tìm thấy tài liệu phù hợp cho
cập nhật.');
```

- Chèn lệnh gọi lại kết quả để kiểm tra xem có tìm thấy tài liệu phù hợp để cập nhật hay không và ghi lại số lượng tài liệu đã sửa đổi.
- Quản lý mọi lỗi phát sinh trong quá trình kết nối bằng khối catch.
- Đảm bảo kết nối máy khách MongoDB được đóng bằng lệnh finally khối.

Để thực thi mã, hãy nhập lệnh sau vào Dấu nhắc lệnh:

```
nút cập nhật op.js
```

Tìm số lượng tài liệu được cập nhật trong bộ sưu tập sách của cơ sở dữ liệu Thư viện như thể hiện trong Hình 9.16.



```
C:\Users\Linda\nodejs>node updateop.js
Document updated: 1
```

Hình 9.16: Bảng điều khiển hiển thị số lượng tài liệu đã cập nhật

Để xác minh xem tài liệu có Book_id là 2001 đã được cập nhật hay chưa, hãy truy xuất tất cả tài liệu trong bộ sưu tập sách bằng cách thực thi readop.js.

Nhập lệnh sau vào Dấu nhắc lệnh:

```
nút readop.js
```

Giá trị Price và Age_group đã được cập nhật trong tài liệu được chỉ định như thể hiện trong Hình 9.17.

```

C:\Users\Linda\nodejs>node readop.js
Found 3 documents in the "books" collection:
[
  {
    _id: new ObjectId('65785deb18ee8801b5712490'),
    Book_id: 101,
    Book_name: 'The Secret of The House On The Hill',
    Author_name: 'Julia Harris',
    Price: '$10',
    Age_group: '15+',
    Book_type: 'Thriller'
  },
  {
    _id: new ObjectId('65785deb18ee8801b5712491'),
    Book_id: 2001,
    Book_name: 'The Court Of The Evil',
    Author_name: 'Nolan Evans',
    Price: '$20',
    Age_group: '12+',
    Book_type: 'Young-Adult'
  },
  {
    _id: new ObjectId('65785deb18ee8801b5712492'),
    Book_id: 3001,
    Book_name: 'When You Wish Upon A Star',
    Author_name: 'Ashlyn Clark',
    Price: '$18.99',
    Age_group: '18+',
    Book_type: 'Romance'
  }
]

```

Hình 9.17: Bảng điều khiển hiển thị các giá trị đã cập nhật trong tài liệu

9.3.4 Thao tác xóa

Chúng ta hãy xóa tài liệu có Book_id:2001.

1. Mở VS Code hoặc Notepad và nhập mã được cung cấp trong Code Snippet 5.

Đoạn mã 5:

```

const { MongoClient } = require('mongodb'); const url = 'mongodb://
localhost:27017'; const dbName = 'Thư viện'; const
collectionName = 'sách'; const client = new
MongoClient(url);

```

```

client.connect()
  .sau đó(() => {
    const db = client.db(tên cơ sở dữ liệu);
    const collection = db.collection(collectionName); const filter = { Book_id:
    2001 }; trả về collection.deleteOne(filter);

  })
  .sau đó(kết quả => {
    nếu (result.deletedCount === 0) {
      console.log("Không tìm thấy sách");
    }khác{
      console.log("Đã xóa sách thành công")
    }
  })
  .catch(err =>
    { console.error('Không thể kết nối tới Cơ sở dữ liệu:', err);
  })
  .cuối cùng(() => {
    client.close();
  });

```

2. Lưu mã dưới dạng deleteop.js.

Mã:

- Nhập lớp MongoClient và định nghĩa thông tin chi tiết về kết nối, tên cơ sở dữ liệu và bộ sưu tập cũng như một mảng tài liệu.
- Tạo một phiên bản MongoClient mới và thiết lập kết nối tới máy chủ MongoDB được chỉ định trong URL bằng phương thức connect.
- Truy cập cơ sở dữ liệu Thư viện và bộ sưu tập sách bằng cách sử dụng lệnh gọi lại thành công trong khối then.
- Xác định tiêu chí để xác định tài liệu cần xóa bằng cách sử dụng đối tượng bộ lọc.
- Xóa tài liệu phù hợp với tiêu chí lọc bằng phương thức deleteOne.
- Chèn một lệnh gọi lại kết quả để kiểm tra xem có tìm thấy tài liệu phù hợp hay không xóa và ghi lại số lượng tài liệu đã xóa.
- Quản lý mọi lỗi phát sinh trong quá trình kết nối bằng khối catch.
- Đảm bảo rằng kết nối máy khách MongoDB được đóng bằng cách sử dụng finally khối.

Để thực thi mã, hãy nhập lệnh sau vào Dấu nhắc lệnh:

```
nút deleteop.js
```

Các tài liệu khớp với các tiêu chí cụ thể sẽ bị xóa khỏi bộ sưu tập sách trong cơ sở dữ liệu Thư viện, như thể hiện trong Hình 9.18.

```
C:\Users\Linda\nodejs>node deleteop.js
Book deleted successfully
```

Hình 9.18: Bảng điều khiển hiển thị thông báo xóa tài liệu

Xác minh xem tài liệu có Book_id: 2001 đã bị xóa hay chưa bằng cách truy xuất các tài liệu hiện có trong bộ sưu tập sách.

Nhập lệnh sau vào Dấu nhắc lệnh:

```
nút readop.js
```

Tài liệu có Book_id là 2001 đã bị xóa khỏi sổ sách bộ sưu tập, như thể hiện trong Hình 9.19.

```
C:\Users\Linda\nodejs>node deleteop.js
Book deleted successfully

C:\Users\Linda\nodejs>node readop.js
Found 2 documents in the "books" collection:
[
  {
    _id: new ObjectId('65785deb18ee8801b5712490'),
    Book_id: 101,
    Book_name: 'The Secret of The House On The Hill',
    Author_name: 'Julia Harris',
    Price: '$10',
    Age_group: '15+',
    Book_type: 'Thriller'
  },
  {
    _id: new ObjectId('65785deb18ee8801b5712492'),
    Book_id: 3001,
    Book_name: 'When You Wish Upon A Star',
    Author_name: 'Ashlyn Clark',
    Price: '$18.99',
    Age_group: '18+',
    Book_type: 'Romance'
  }
]
```

Hình 9.19: Bảng điều khiển hiển thị các tài liệu hiện có sau khi xóa

9.4 Xây dựng API CRUD trong Node.js

API là viết tắt của Giao diện Lập trình Ứng dụng. Hãy cùng xây dựng một API Web cơ bản để thực hiện các thao tác CRUD trên bộ sưu tập sách của Thư viện.

Cơ sở dữ liệu MongoDB sử dụng môi trường Node.js và Express.js.

Node.js và Express.js đã được cài đặt. Bây giờ, hãy hoàn thành các bước sau:

23. Mở VS Code hoặc Notepad và nhập mã được cung cấp trong Code Snippet 6.

Đoạn mã 6:

```
const express = require('express');
const { MongoClient, ObjectId } = require('mongodb');
const app = express();
const port = 3000;
const url = 'mongodb://localhost:27017'; const dbName = 'Thư viện'; const collectionName = 'sách';
app.use(express.json());

// Tạo - Thêm một cuốn sách mới
app.post('/sách', (req, res) => {
  const newBook = req.body;
  MongoClient.connect(url)
    .then(() => {
      const db = client.db(dbName);
      const collection = db.collection(collectionName);
      collection.insertOne(newBook);
    })
    .then(() => {
      res.status(201).json(newBook);
    })
    .catch(err => {
      // Xử lý bất kỳ lỗi nào khác và ghi lại lỗi chi tiết
      console.error('Lỗi khi thêm sách:', err);
      res.status(500).json({ message: 'Không thể thêm sách mới' });
    });
});

// Đọc - Nhận tất cả sách
app.get('/books', (req, res) => {
  MongoClient.connect(url)
    .then(() => {
      const db = client.db(dbName);
      const collection = db.collection(collectionName);
      collection.find({}).toArray();
    })
    .then((books) => {
      res.json(books);
    })
    .catch(err => {
      console.error('Lỗi khi lấy sách:', err);
      res.status(500).json({ message: 'Không thể lấy sách' });
    });
});
```

```

    })
    .sau đó(sách => {
        res.status(200).json(books); // Trả lời với danh sách
sách
    })
    .catch(lỗi => {
        res.status(500).json({ lỗi: 'Không thể truy xuất sách'
    });
    });
});

// Đọc - Lấy một cuốn sách duy nhất theo Book_id
ứng dụng.get('/books/:id', (yêu cầu, res) => {
    const bookId = req.params.id;
    MongoClient.connect(url)
        .then(khách hàng => {
            const db = client.db(tên cơ sở dữ liệu);
            const collection = db.collection(collectionName); trả về
            collection.findOne({ Book_id: parseInt(bookId)
        });
    })
    .sau đó(sách => {
        nếu (!book) {
            console.error(`Không tìm thấy sách có Book_id ${bookId}.`);

            res.status(404).json({ lỗi: 'Không tìm thấy sách' });
        } khác {
            res.status(200).json(sách);
        }
    })
    .catch(lỗi => {
        console.error('Lỗi trong quá trình truy xuất sách:', error);
        res.status(500).json({ lỗi: 'Không thể truy xuất sách' });
    });
});

// Cập nhật - Sửa đổi một cuốn sách theo Book_id
ứng dụng.put('/books/:id', (req, res) => {
    const bookId = req.params.id;
    const updatedBook = req.body;
    MongoClient.connect(url)
        .then(khách hàng => {
            const db = client.db(tên cơ sở dữ liệu);
            const collection = db.collection(collectionName); trả về
            collection.updateOne({Book_id: parseInt(bookId) }, { $set: updatedBook });

        })
    .sau đó(kết quả => {

```



```
        nếu (result.matchedCount === 0) {
            res.status(404).json({ lỗi: 'Không tìm thấy sách' });
        } khác {
            res.status(200).json({ thành công' });          tin nhắn:          'Sách đã được cập nhật

        }
    })
    .catch(lỗi => {
        res.status(500).json({ lỗi: 'Không cập nhật được sách' });

    });
});

// Xóa - Xóa một cuốn sách theo Book_id
ứng dụng.xóa('/books/:id', (yêu cầu, res) => {
    const bookId = req.params.id;
    MongoClient.connect(url)
        .then(khách hàng => {
            const db = client.db(tên cơ sở dữ liệu);
            const collection = db.collection(collectionName); trả về
            collection.deleteOne({ Book_id: parseInt(bookId)
        });
    });
    .sau đó(kết quả => {
        nếu (result.deletedCount === 0) {
            res.status(404).json({ lỗi: 'Không tìm thấy sách' });
        } khác {
            res.status(200).json({ thành công' });          tin nhắn:          'Sách đã xóa

        }
    })
    .catch(lỗi => {
        res.status(500).json({ lỗi: 'Không xóa được sách' });

    });
});

ứng dụng.listen(cổng, () => {
    console.log('Máy chủ đang chạy trên cổng ${port}');
});
```

24. Lưu mã dưới dạng libraryapi.js.

Bảng 9.2 mô tả các gói và hằng số được định nghĩa trong Đoạn mã 6.

Gói/Hằng số	Sự miêu tả
const express = yêu cầu('express');	Nhập các gói cần thiết, cụ thể là: • express để tạo API

Gói/Hằng số	Sự miêu tả
<pre>const { MongoClient, ObjectId } = yêu cầu('mongodb');</pre>	• MongoClient để kết nối với cơ sở dữ liệu • ObjectId để làm việc với MongoDB ObjectIds
<pre>ứng dụng const = express(); cổng const = 3000; hằng số url = 'mongodb://localhost:27017'; const databaseName = 'Thư viện'; const collectionName = 'sách';</pre>	Tạo một thể hiện ứng dụng Express có tên là app trên số cổng được chỉ định để định nghĩa các tuyến API và quản lý các yêu cầu HTTP. Ngoài ra, định nghĩa các chi tiết kết nối MongoDB, chẳng hạn như url, databaseName và tên bộ sưu tập.

Bảng 9.2: Các gói và hằng số trong đoạn mã 6

Bảng 9.3 thảo luận về các phương thức và thuộc tính được sử dụng trong Đoạn mã 6 để thực hiện các hoạt động CRUD.

Phương pháp/Thuộc tính	Sự miêu tả
<code>app.use(express.json())</code>	Phân tích các yêu cầu dữ liệu đến theo định dạng JSON bằng phần mềm trung gian <code>express.json</code> .
<code>ứng dụng.listen()</code>	Liên kết và lắng nghe các kết nối trên máy chủ và cổng được chỉ định.
<code>ứng dụng.post()</code>	Định tuyến các yêu cầu gửi HTTP đến đường dẫn đã chỉ định. Thêm sách mới vào cơ sở dữ liệu.
<code>ứng dụng.get()</code>	Định tuyến các yêu cầu HTTP đến đường dẫn đã chỉ định. Lấy sách từ bộ sưu tập bằng cách sử dụng tham số <code>book_id</code> .
<code>ứng dụng.put()</code>	Định tuyến các yêu cầu HTTP đến đường dẫn đã chỉ định. Sửa đổi thông tin chi tiết của cuốn sách bằng cách sử dụng <code>book_id</code> tham số.
<code>ứng dụng.xóa()</code>	Định tuyến các yêu cầu xóa HTTP đến đường dẫn đã chỉ định. Xóa sách bằng tham số <code>book_id</code> .
<code>yêu cầu. body</code>	Thuộc tính của đối tượng <code>req</code> Express.js dùng để điền dữ liệu đã phân tích.

Phương pháp/Thuộc tính	Sự miêu tả
req.params.id	Thuộc tính của đối tượng Express.js req.params chứa giá trị id được truyền vào tham số route. Được sử dụng để tìm nạp, xóa và cập nhật chi tiết sách.
res.status()	Đặt trạng thái HTTP cho phản hồi tương ứng với sự thành công hoặc thất bại của thao tác.

Bảng 9.3: Các phương thức và thuộc tính để thực hiện các thao tác CRUD

Để thực thi libraryapi.js, hãy nhập lệnh sau vào Dấu nhắc lệnh:

```
thư viện nodeapi.js
```

Kiểm tra xem máy chủ Express đã hoạt động chưa. Một thông báo sẽ được ghi vào bảng điều khiển để cho biết máy chủ đang chạy trên cổng được chỉ định, như thể hiện trong Hình 9.20.



Hình 9.20: Bảng điều khiển hiển thị số cổng của máy chủ

Bây giờ có thể gửi yêu cầu HTTP đến các điểm cuối API đã chỉ định. Nhìn chung, các yêu cầu có thể được thực hiện bằng các công cụ như curl, Postman hoặc trình duyệt web.

Sử dụng curl để truy cập các điểm cuối API và thực hiện các tác vụ sau:

Xem tất cả các cuốn sách
Truy cập một cuốn sách cụ thể
Thêm (Tạo) một cuốn sách mới
Đọc một cuốn sách
Cập nhật một cuốn sách
Xóa một cuốn sách

Nhập các lệnh tương ứng vào Dấu nhắc Lệnh để thực hiện các tác vụ tương ứng. Lưu ý, trước khi mở Dấu nhắc Lệnh mới, hãy xác nhận máy chủ đang chạy trên cổng 3000.

1. Để xem các cuốn sách trong bộ sưu tập sách, hãy nhập:

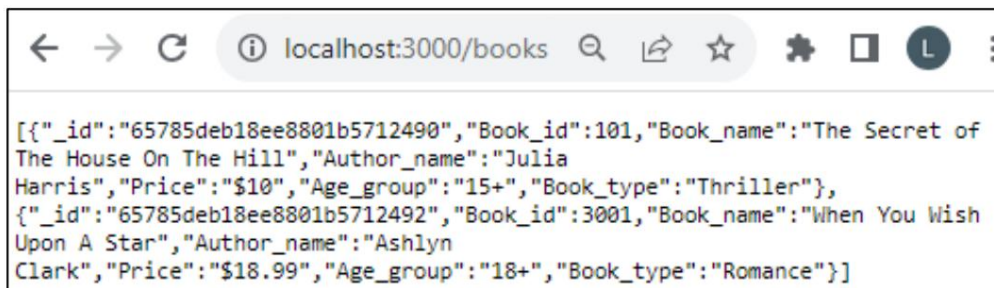
```
curl http://localhost:3000/books
```

Hình 9.21 hiển thị kết quả thực hiện lệnh này.

```
C:\Users\Linda\nodejs>curl http://localhost:3000/books
[{"_id":"65785deb18ee8801b5712490","Book_id":101,"Book_name":
"The Secret of The House On The Hill","Author_name":"Julia Ha
rris","Price":"$10","Age_group":"15+","Book_type":"Thriller"},
{"_id":"65785deb18ee8801b5712492","Book_id":3001,"Book_name"
:"When You Wish Upon A Star","Author_name":"Ashlyn Clark","Pr
ice":"$18.99","Age_group":"18+","Book_type":"Romance"}]
```

Hình 9.21: Thông tin của tất cả các cuốn sách

Hình 9.22 hiển thị tất cả các tài liệu được hiển thị trong trình duyệt.



```
[{"_id":"65785deb18ee8801b5712490","Book_id":101,"Book_name":"The Secret of
The House On The Hill","Author_name":"Julia
Harris","Price":"$10","Age_group":"15+","Book_type":"Thriller"},
{"_id":"65785deb18ee8801b5712492","Book_id":3001,"Book_name":"When You Wish
Upon A Star","Author_name":"Ashlyn
Clark","Price":"$18.99","Age_group":"18+","Book_type":"Romance"}]
```

Hình 9.22: Thông tin của tất cả Sách trong Trình duyệt

2. Để truy cập thông tin chi tiết của một cuốn sách cụ thể theo ID, ví dụ: 101, hãy nhập:

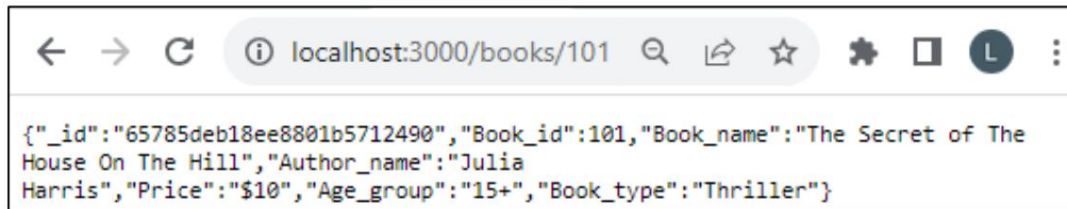
```
curl http://localhost:3000/books/101
```

Hình 9.23 hiển thị kết quả thực hiện lệnh này.

```
C:\Users\Linda\nodejs>curl http://localhost:3000/books/101
{"_id":"65785deb18ee8801b5712490","Book_id":101,"Book_name":
"The Secret of The House On The Hill","Author_name":"Julia Har
ris","Price":"$10","Age_group":"15+","Book_type":"Thriller"}
```

Hình 9.23: Lấy thông tin sách đã chỉ định

Hình 9.24 hiển thị tài liệu Book_id là 101 trên trình duyệt.



Hình 9.24: Tài liệu của Sách ID 101

3. Để thêm sách vào bộ sưu tập sách, hãy nhập:

```
curl -X POST -H "Loại nội dung: ứng dụng/json" -d
{"Book_id":1088, "Book_name": "Cái chết và tôi",
"Tên tác giả": "Noah Wilson", "Giá": "$16",
"Nhóm tuổi": "16+", "Loại sách": "Phim kinh dị"} http://localhost:3000/
books
```

Lệnh này thêm một cuốn sách với các thông tin chi tiết sau:

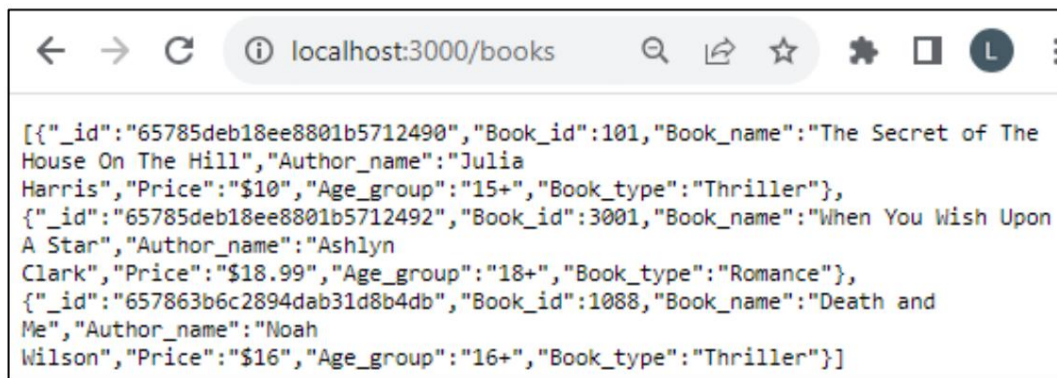
- Book_id: 1088
- Tên sách: Cái chết và tôi
- Tên tác giả: Noah Wilson
- Giá: 16 đô la
- Độ tuổi: 16+
- Loại sách: Kinh dị

Hình 9.25 hiển thị kết quả thực hiện lệnh này.

```
C:\Users\Linda\nodejs>curl -X POST -H "Content-Type: applicat
ion/json" -d '{"Book_id":1088, "Book_name": "Death and M
e", "Author_name": "Noah Wilson", "Price": "$16", "
Age_group": "16+", "Book_type": "Thriller"}' http://loca
lhost:3000/books
{"Book_id":1088,"Book_name":"Death and Me","Author_name":"Noa
h Wilson","Price":"$16","Age_group":"16+","Book_type":"Thrill
er","_id":"657863b6c2894dab31d8b4db"}
```

Hình 9.25: Thêm một cuốn sách mới

Hình 9.26 hiển thị các tài liệu trong bộ sưu tập sách sau khi thao tác thêm được hiển thị trong trình duyệt.



Hình 9.26: Tài liệu sau thao tác Thêm

4. Để cập nhật thông tin của một cuốn sách cụ thể theo ID, hãy nhập:

```
curl -X PUT -H "Loại nội dung: ứng dụng/json" -d
"{\"Book_id\":1088, \"Book_name\": \"Cái chết và tôi\",
\"Tên tác giả\": \"Noah Wilson\", \"Giá\": \"20 đô la\",
\"Nhóm tuổi\": \"18+\", \"Loại sách\": \"Phim kinh dị\"}" http://
localhost:3000/books/1088
```

Lệnh cập nhật thông tin chi tiết của cuốn sách với book_id: 1088, như sau:

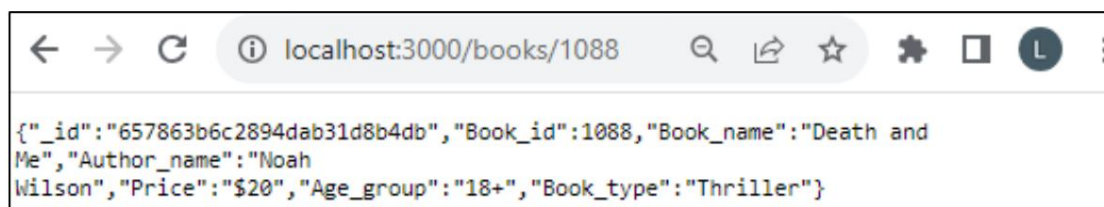
- Giá: 20 đô la
- Độ tuổi: 18+

Hình 9.27 hiển thị kết quả thực hiện lệnh này.

```
C:\Users\Linda\nodejs>curl -X PUT -H "Content-Type: applicati
on/json" -d "{\"Book_id\":1088, \"Book_name\": \"Death and Me
\", \"Author_name\": \"Noah Wilson\", \"Price\": \"$20\", \"A
ge_group\": \"18+\", \"Book_type\": \"Thriller\"}" http://local
host:3000/books/1088
{"message": "Book updated successfully"}
```

Hình 9.27: Lấy thông tin sách đã chỉ định

Hình 9.28 hiển thị tài liệu đã cập nhật trên trình duyệt.



Hình 9.28: Tài liệu được cập nhật

5. Để xóa một cuốn sách cụ thể theo ID, hãy nhập:

```
curl -X XÓA http://localhost:3000/books/101
```

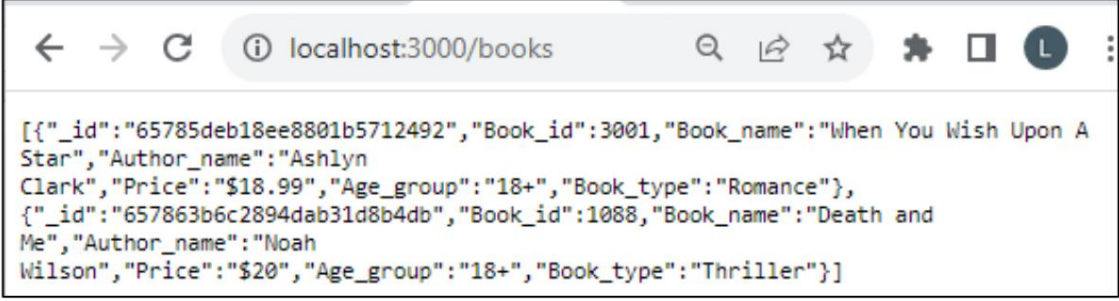
Lệnh này sử dụng yêu cầu DELETE để xóa một cuốn sách hiện có với book_id: 101.

Hình 9.29 hiển thị kết quả thực hiện lệnh này.

```
C:\Users\Linda\nodejs>curl -X DELETE http://localhost:3000/books/101  
{"message":"Book deleted successfully"}
```

Hình 9.29: Xóa sách

Hình 9.30 hiển thị các tài liệu trong bộ sưu tập sách sau khi thực hiện thao tác xóa trên trình duyệt.



```
[{"_id":"65785deb18ee8801b5712492","Book_id":3001,"Book_name":"When You Wish Upon A  
Star","Author_name":"Ashlyn  
Clark","Price":"$18.99","Age_group":"18+","Book_type":"Romance"},  
{"_id":"657863b6c2894dab31d8b4db","Book_id":1088,"Book_name":"Death and  
Me","Author_name":"Noah  
Wilson","Price":"$20","Age_group":"18+","Book_type":"Thriller"}]
```

Hình 9.30: Tài liệu sau thao tác xóa

9.5 Tóm tắt

Sử dụng Node.js, các nhà phát triển có thể kết nối với cả cơ sở dữ liệu quan hệ và không quan hệ.

MongoDB là cơ sở dữ liệu phi quan hệ.

Express là một nền tảng web Node.js có thể được sử dụng để tạo các ứng dụng web và API. Trình điều

khiển Node.js của MongoDB là công cụ giao tiếp được sử dụng nội bộ để giao tiếp giữa Node.js và MongoDB.

Các thư viện như mongodb và express có thể được nhập vào mã với từ khóa require.

Các công cụ dòng lệnh, chẳng hạn như curl giúp truyền dữ liệu qua mạng các giao thức, chẳng hạn như HTTP.

Kiểm tra kiến thức của bạn

1. Node.js hỗ trợ loại cơ sở dữ liệu nào?

- a)MySQL
- b)Oracle
- c)MongoDB
- d)Tất cả những cái này

2. Node.js trao đổi dữ liệu theo định dạng nào?

- a) CSV
- b) JSON
- c) XML
- d) Văn bản

3. Bạn đã bắt đầu làm việc trên cơ sở dữ liệu MongoDB. Câu nào sau đây là đúng?

- cách nhập lớp MongoClient? a)const { mongodb }
= require('mongodb') b)const { MongoClient } c) const
{ mongodb } = require('MongoClient')
d)const { MongoClient } = require('mongodb')

4. Công cụ nào được sử dụng để truy cập API bằng cách gửi yêu cầu HTTP đến điểm cuối?

- a)Express
- b)Init
- c) Curl
- d)mongodb

5. Bạn sẽ sử dụng thao tác nào để thêm bản ghi hoặc tài liệu mới?

- a) Tạo b)
- Đọc c)
- Cập nhật d)
- Xóa

Câu trả lời để kiểm tra kiến thức của bạn

1 ngày	
2b	
3 ngày	
4 giờ sáng	
5 giờ sáng	

Hãy tự mình thử nhé

1. Tạo một ứng dụng web đơn giản cho phòng trưng bày nghệ thuật và thực hiện các thao tác CRUD trên GalleryOne trong cơ sở dữ liệu Art. Bảng 9.4 hiển thị dữ liệu cho bộ sưu tập này.

	Tên nghệ sĩ Loại nghệ thuật		Giá
	Annie	Bức vẽ	120\$
1	Jack	Điêu khắc	100\$
2 3	Phao-lô	Nghệ thuật đại chúng	130\$
4	Harry	Nghệ thuật trừu tượng	190\$

Bảng 9.4: Dữ liệu cho GalleryOne

- a) Nhập các gói cần thiết.
- b) Tạo cơ sở dữ liệu MongoDB có tên là Art.
- c) Thêm bộ sưu tập có tên là GalleryOne.
- d) Chèn bốn tài liệu được đưa ra trong Bảng 9.4 vào bộ sưu tập này.
- e) Xem các tài liệu đã chèn.
- f) Cập nhật Giá và Tên Nghệ sĩ trong tài liệu có ID là 4 lần lượt là 210\$ và Grace.
- g) Xóa tài liệu có ID là 3.
- h) Hiển thị kết quả bằng curl cũng như trình duyệt web.